关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J015 四点共圆的判定（对角互补）

二级结论

条件

条件 1（四点不共线）：

平面内不共线的四点 A, B, C, D 按序连成四边形 $ABCD$。

结论

结论一（对角互补）：

直观描述： 四边形一组对角之和等于 $180°$。

$$\angle A + \angle C = 180° \iff \angle B + \angle D = 180°.$$

推广结论（外角内角等）：

直观描述： 外角等于内对角，或同侧张角相等。延长 BC 至 E，则

$$\angle DCE = \angle A.$$

对同底 AB，有

$$\angle ADB = \angle ACB.$$

理解说明

一句话直觉

四点共圆等价于四边形对角互补，这是圆周角内接四边形的直观体现。

核心拆解

要点一（充要条件）：

对角互补是四点共圆的充要条件，具有双向性。

要点二（外角转化）：

利用外角等于内对角，将圆内角关系转化为直线角，简化图形。

要点三（同侧等角）：

对同底 AB 的 $\angle ADB = \angle ACB$ 可避开四边形，直接利用三角形。

几何本质（圆周角定理）

圆内接四边形的一组对角所对的两段弧恰好合成整个圆，由于圆周角等于所对弧度数的一半，故两角之和为 $180°$。

代数意义（角度方程）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设定相关角，通过三角形内角和与列方程，可将几何条件转化为角度等式 $\alpha+\gamma=180°$，便于代数运算。

考点价值（四点共圆判定）

- **考法一（对角求和）**：直接计算四边形两个对角，若和为 $180°$ 则判定共圆。
- **考法二（等角转换）**：利用外角或同侧角相等间接判定共圆。

顿悟点

将四边形补全为圆，对角互补与圆周角对应关系是转化的桥梁。

使用场景

- **场景一（角度证明）**：已知夹角度数或比例，判断四点共圆后引出等角关系。
- **场景二（图形简化）**：在外角或同侧角相等情形下，直接判定共圆而无需完整四边形。

证明

思路提示

依据圆周角定理证明必要性（四点共圆 $\rightarrow$ 对角互补）；采用反证法证明充分性（对角互补 $\rightarrow$ 四点共圆）：过三点作圆，考虑第四点与该圆的位置关系，利用邻补角及三角形内角和推出矛盾。

正式推导

步骤一（圆周角证必要性）：

设 A,B,C,D 共圆于 $\odot O$。记 $\overset{\frown}{BCD}$ 为 $\angle A$ 所对弧，$\overset{\frown}{BAD}$ 为 $\angle C$ 所对弧，两弧恰好构成整个圆，故

$$\angle A+\angle C=180°.$$

同理 $\angle B+\angle D=180°$。

理由：圆周角的度数等于所对弧度数的一半，且整个圆的度数为 $360°$。

步骤二（构造假设）：

已知四边形 $ABCD$ 满足 $\angle A+\angle C=180°$。过不共线三点 A,B,D 作圆 $\odot O$（三点不共线，确定唯一圆）。只需证点 C 也在 $\odot O$ 上。

理由：三点确定一个圆；欲证四点共圆，可转化为证其中三点所在的圆过第四点。

步骤三（反设并讨论位置）：

假设 C 不在 $\odot O$ 上，则 C 在圆外或圆内。分两种情形处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：排除法。

步骤四（C 在圆外引出矛盾）：

若 C 在圆外，作射线 BC，设其与 $\odot O$ 的另一交点为 E（此时 E 在线段 BC 上，即 B-E-C）。连结 DE。因为 A, B, D, E 共圆，故 $\angle A + \angle BED = 180°$（圆内接四边形对角互补）。已知 $\angle A + \angle C = 180°$，所以 $\angle BED = \angle C$。由于 B-E-C，所以 $\angle BED + \angle CED = 180°$，从而 $\angle CED = 180° - \angle C$。在 $\triangle CDE$ 中，因为 B-E-C，射线 CB 与 CE 重合，故 $\angle DCE = \angle C$。由三角形内角和：

$$\angle CDE + \angle DCE + \angle CED = 180°.$$

将 $\angle DCE = \angle C$，$\angle CED = 180° - \angle C$ 代入，解得 $\angle CDE = 0°$，矛盾。故 C 不可能在圆外。

理由：圆内接四边形对角互补、邻补角及三角形内角和。

步骤五（C 在圆内引出矛盾）：

若 C 在圆内，作射线 BC，设其与 $\odot O$ 的另一交点为 E（此时 C 在 B、E 之间，即 B-C-E）。连结 DE。同理，由 A, B, D, E 共圆得 $\angle A + \angle BED = 180°$，故 $\angle BED = \angle C$。因为 B-C-E，所以 $\angle DCE + \angle DCB = 180°$（邻补角），即 $\angle DCE = 180° - \angle C$。在 $\triangle CDE$ 中，由于 B-C-E，射线 EB 与 EC 重合，故 $\angle CED = \angle BED$，从而 $\angle CED = \angle C$。由三角形内角和：

$$\angle CDE + \angle DCE + \angle CED = 180°.$$

代入 $\angle DCE = 180° - \angle C$ 和 $\angle CED = \angle C$，即得 $\angle CDE = 0°$，矛盾。故 C 也不可能在圆内。

理由：邻补角、圆内接四边形性质及三角形内角和。

步骤六（合情结论）：

综合步骤四、五，C 既不能在圆外也不能在圆内，故 C 只能在 $\odot O$ 上，即 A, B, C, D 四点共圆。

理由：唯一可能性。

结论回扣

由此完成了“四点共圆 $\Longleftrightarrow$ 对角互补”的双向证明。在解题中可直接用对角互补或外角等于内对角判定共圆，方便快捷。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = 110°$，$\angle C = 70°$。判断 A, B, C, D 四点是否共圆。

解题步骤：

第一步（计算对角和）：

$\angle A + \angle C = 110° + 70° = 180°$。

理由： 直接求和。

第二步（判定共圆）：

由对角互补判定定理，若一组对角和为 $180°$，则四点共圆。故 A, B, C, D 共圆。

理由： 结论的直接应用。

关键结论： 四边形 $ABCD$ 的一组对角互补（$\angle A + \angle C = 180°$），因此 A, B, C, D 四点共圆。

例 2（稍变形）

题目： 在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC = 90°$，$\angle ADC = 90°$。求证：A, B, C, D 四点共圆。

解题步骤：

第一步（识别对角）：

指出 $\angle B$ 和 $\angle D$ 是四边形的一组对角。

理由： 四边形 $ABCD$ 的顶点顺序。

第二步（求和）：

$\angle B + \angle D = 90° + 90° = 180°$。

理由： 已知条件代入。

第三步（判定）：

根据对角互补判定定理，A, B, C, D 四点共圆。

理由： 结论直接应用。

关键结论： 由于 $\angle B + \angle D = 180°$，故 A, B, C, D 共圆。

例 3（综合应用）

题目： 在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中，$BD \perp AC$ 于点 D，$CE \perp AB$ 于点 E。求证：B, C, D, E 四点共圆。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（确定同底）：

取 BC 为底，D, E 在 BC 的同侧。

理由： D, E 分别为 AC, AB 上的垂足，都在 $\triangle ABC$ 内部。

第二步（张角相等）：

由 $CE \perp AB$ 得 $\angle BEC = 90°$，由 $BD \perp AC$ 得 $\angle BDC = 90°$，故 $\angle BEC = \angle BDC$。

理由：垂直定义。

第三步（判定共圆）：

对同底 BC，D, E 两点的张角相等，所以 B, C, D, E 四点共圆。

理由：同侧张角相等判定定理（等价于对角互补）。

关键结论： $\angle BEC = \angle BDC = 90°$，故 B, C, D, E 共圆。

易错提醒

易错点一（混淆对角邻角）

误将邻角之和作为判定条件，如认为 $\angle A + \angle B = 180°$ 即可得四点共圆。

正确理解（对角定义）：

四边形中，对角是指不相邻的两个内角（$\angle A$ 与 $\angle C$ 或 $\angle B$ 与 $\angle D$）。

错因分析（顶点顺序不清）：

未按顶点顺序区分相邻与对角，导致加错角。

易错点二（忽略四点不共线）

直接认为任意四个点只要对角互补就共圆，忽略四点不共线的前提。

正确理解（前提条件）：

四点必须不共线且按序连成四边形才能讨论对角互补。

错因分析（条件遗漏）：

当四点共线时，无法形成四边形且角无意义，共圆无意义。

易错点三（外角方向错误）

误认为 $\angle DCB$ 是外角（实际应为 $\angle DCE$），导致判定错误。

正确理解（外角定义）：

延长 BC 至 E，则外角 $\angle DCE$ 是 CD 与 CE 的夹角，它等于内角 $\angle A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（延长方向）：

没有在顶点 C 处正确向外延长边，错误地使用了邻补角。

结论小结

一句话核心

对角互补 $\Leftrightarrow$ 四点共圆；外角等于内对角、同侧张角相等均为等价表述。

使用条件

- **条件 1（四点构四边形）：**四点 A, B, C, D 不共线，且按序连接形成四边形。
- **条件 2（对角求和）：**计算一组对角（如 $\angle A + \angle C$）是否等于 $180°$；或验证外角与内对角相等。

关键提醒

- **易错点（对角判断）：**必须识别正确的对角，避免用邻角求和。
- **检查项（四点位置）：**确认四点不共线，且四边形封闭。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料